

Esercizio 1) (10 punti)

Si vuole implementare un'applicazione basata sulle socket per la gestione degli ordini di un'azienda. Il server fornisce un meccanismo per la ricerca di un ordine che, dato il codice dell'ordine, ritorna al client le seguenti informazioni (memorizzate in una riga di un file di testo): *i*) codice ordine, *ii*) codice cliente, *iii*) merce ordinata, *iv*) costo della merce. Si richiede di fornire lo pseudocodice del server *iterativo* basato su socket TCP.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con tutti i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (13 punti)

Nell'ambito del protocollo SMTP, si proponga un esempio di messaggio di posta con estensione MIME multipart che contiene del testo e un'immagine di tipo GIF. Si descriva inoltre il flusso di richieste e risposte SMTP che verrà scambiato per inviare tale messaggio da *nomestudente@studenti.unimi.it* a *claudio.ardagna@unimi.it*.

Domanda 1) (4 punti)

Nell'ambito del protocollo DNS, si discutano i concetti di *zona*, *file di zona* e *resource record*.

Domanda 2) (3 punti)

Si supponga che un browser acceda ad una pagina Web via HTTP 1.0 e che tale pagina contenga 7 immagini, 2 memorizzate sullo stesso server che ospita la pagina web e 5 su un altro server. Quante connessioni TCP verranno create per scaricare il contenuto della pagina? E se si usa HTTP 1.1? Perché?